데타출동

5P INSERT COIN

# Steam 게임 특성별 게임 가격과 플레이타임 간의 관계

PRESS TO START

1P 김우현 2P 김고은 3P 김진호 4P 이수민 5P 홍은표

STAGE SELECT
STAGE 1
▶ 분석 개요
STAGE 2
데이터 전처리
STAGE 3
데이터 분석
STAGE 4
결과 및 한계

# STAGE 1 분석 개요

## 계기

**게임의 가격은 중요한 선택 기준!**
**하지만 비싸다고 반드시 오래 플레이할까?**

이 질문을 계기로 가격과 게임 특성에 따른 플레이타임의 관계를 살펴보았다.

## 질문

**Q1** 어느 가격대의 게임에서 플레이타임이 가장 길게 나타나는가?

**Q2** 게임의 특성에 따라 가격대별 플레이타임 차이가 나타나는가?

## 예상

- 20달러 이상 가격대의 플레이타임 중앙값은 5~10달러 미만 가격대보다 높지 않을 것이다.
- 동일한 가격대에서 RPG와 Action 장르 게임의 플레이타임 중앙값은 차이가 없을 것이다.

## 데이터 수집 과정

| 원본 데이터 | 수집 시점 | 원본 데이터 크기 |
|---|---|---|
| Steam Games Dataset 2025 | 2025.03 | 94,948 × 47 |

### 원본 데이터 출처

플레이타임은 SteamSpy가 일부 이용자를 표본으로 추정한 값, 표본이 없는 게임은 0으로 기록된다.

Steam Web API → SteamSpy / Steam-Games-Scraper → Kaggle (artermiloff)

### 분석 데이터 구성

| | |
|---|---|
| 분석 단위 | Steam 게임 1개 |
| 원본 파일 | 'games_march2025_full.csv' 1개 / 'games_march2025_cleaned.csv' 1개 |
| 분석 변수 | 가격·장르·DLC 개수·도전과제 수·플레이타임 등 |

## 분석 내용

Steam 게임의 특성(장르, DLC 유무, 도전과제 수)에 따라
**가격대별 플레이타임**에
어떠한 차이가 나타나는지 비교·분석한다.

STAGE
SELECT
STAGE 1
분석 개요
STAGE 2
데이터 전처리
STAGE 3
데이터 분석
STAGE 4
결과 및 한계

# STAGE 2 데이터 전처리

01 데이터셋 선정 >>> 02 데이터 점검 >>> 03 대상 필터링 >>> 04 변수 가공

## 01 데이터셋 선정

| 수집 시점 | Full | Cleaned |
|---|---|---|
| 2024년 5월 | games_may2024_full.csv | games_may2024_cleaned.csv |
| 2025년 3월 | games_march2025_full.csv | games_march2025_cleaned.csv |

| 비교 항목 | Full | Cleaned |
|---|---|---|
| 차원 수 (ndim) | 2 | 2 |
| 행 수 | 94,948 | 89,618 |
| 열 수 | 47 | 47 |
| 제거된 행 수 | - | 5,330 |
| 데이터 유지율 | 100% | 94.39% |
| 데이터 제거율 | 0% | 5.61% |

▶ 원본 데이터는 수집 시점(2024년 5월, 2025년 3월)과 전처리 여부(Cleaned, Full)에 따라 총 4개의 파일로 구성되어 있음

▶ 분석에 적합한 최신 데이터(2025년 3월) 선정

▶ 중복 게임 항목과 테스트·서버용 버전은 포함하지 않은 Cleaned 버전을 선정

## 02 데이터 점검

| 원본 변수 | 현재 의미·역할 |
|---|---|
| appid, name | 식별 및 특이값 확인용 |
| price | 게임의 가격 |
| genres | 리스트 형태를 담은 문자열 |
| dlc_count | DLC 개수 |
| achievements | 도전과제 개수 |
| median_playtime_forever | 게임별 누적 플레이타임 중앙값 |
| average_playtime_forever | 게임별 누적 플레이타임 평균 |

중복된 행의 수: 0

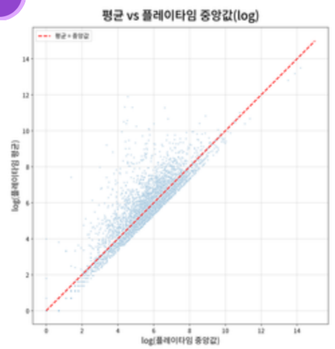
| 변수 | 평균 | 표준편차 | 최댓값 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 7.31 | 13.33 | 999.98 |
| DLC 개수 | 0.6 | 15.35 | 3,427 |
| 도전과제 개수 | 20.55 | 163.56 | 9,821 |
| 플레이타임 중앙값 | 114.76 | 8,806.71 | 1,462,997 |
| 플레이타임 평균값 | 114.91 | 6,814.75 | 1,462,997 |

▶ 상위값 점검에서 확인한 극단값은 유지함

## 03 대상 필터링

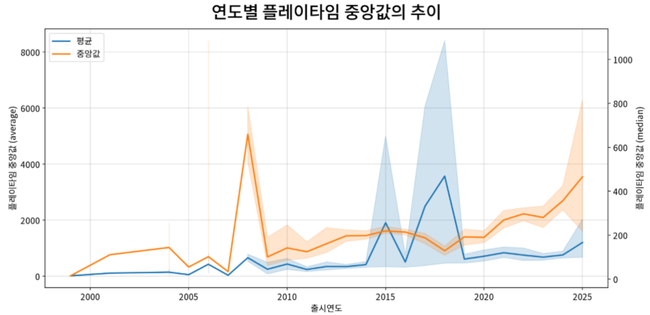
▶ 두 플레이타임에 로그 변환을 적용하여 산점도를 시각화한 결과, 다수의 게임에서 두 값이 유사하게 나타났으나 일부 게임에서는 평균이 중앙값보다 높게 나타남

▶ 이에 따라 플레이타임 중앙값을 종속변수로 선정함




81,608개 제외 (Cleaned의 91.1%)
제외기준: median_playtime_forever=0

| | median_playtime_forever | average_playtime_forever |
|---|---|---|
| count | 8010 | 8010 |
| mean | 1283.92 | 1285.66 |
| std | 29433.63 | 22762.81 |
| min | 1 | 1 |
| 25% | 60 | 64 |
| 50% | 213 | 218 |
| 75% | 442 | 511 |



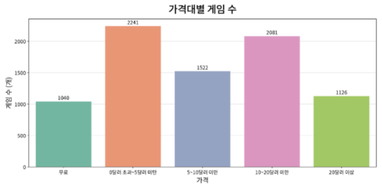

▶ 출시 경과 기간과 누적 플레이타임 사이의 명확한 관계를 확인하기 어려움

▶ 집단 간 특성 차이를 고려하여 플레이타임 중앙값이 0인 게임의 제외에 따른 선택 편향 가능성을 분석의 한계로 명시하고, 최종 분석 진행

# STAGE 2 데이터 전처리

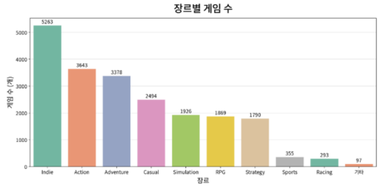
01 데이터셋 선정 >>> 02 데이터 점검 >>> 03 대상 필터링 >>> 04 변수 가공

## 04 변수 가공



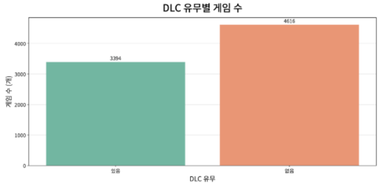

**가격대 구간**

- 무료
- 0달러 초과~5달러 미만
- 5~10달러 미만
- 10~20달러 미만
- 20달러 이상



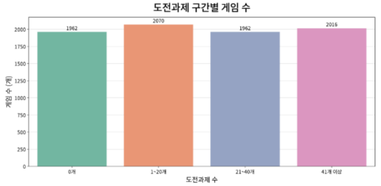

**장르**

- Action
- Adventure
- Casual
- Simulation
- RPG
- Strategy
- Sports
- Racing
- Indie
- 기타




**DLC 유무**

- 있음
- 없음




**도전과제 개수 구간**

- 0개
- 1~20개
- 21~40개
- 41개 이상

복수 장르 게임이 여러 장르에 중복 집계되므로 장르별 집단이 서로 독립적이지 않다는 한계가 있다.

## 데이터 전처리 결과

원본 데이터 **94,948개** > 데이터셋 선정 **89,618개** > 최종 분석 데이터 **8,010개**

### 사용 변수 (5개)

| | |
|---|---|
| 가격대 | 게임 가격 구간 |
| 장르 10개 | 인기 9개 장르 외 기타 |
| DLC | DLC 유무 |
| 도전과제 | 도전과제 개수 구간 |
| median_playtime | 플레이타임의 중앙값 |

### 점검 결과

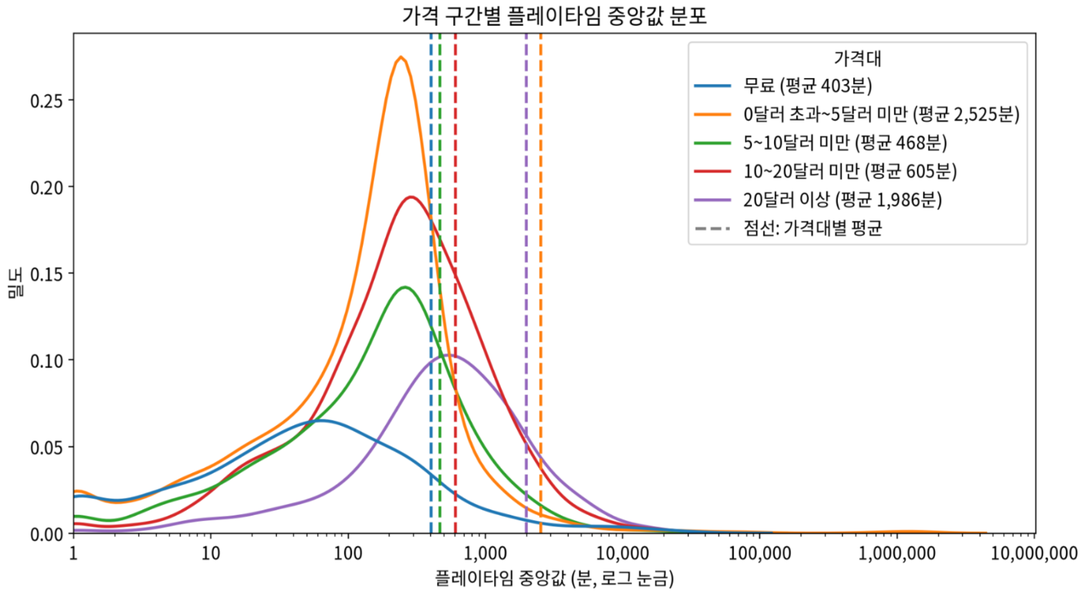
- 결측치 없음
- 중복된 게임 없음
- 극단값 있음(플레이타임 중앙값 최댓값 1,462,997분), 삭제하지 않고 유지

STAGE
SELECT
STAGE 1
분석 개요
STAGE 2
데이터 전처리
STAGE 3
▶ 데이터 분석
STAGE 4
결과 및 한계

# STAGE 3 데이터 분석

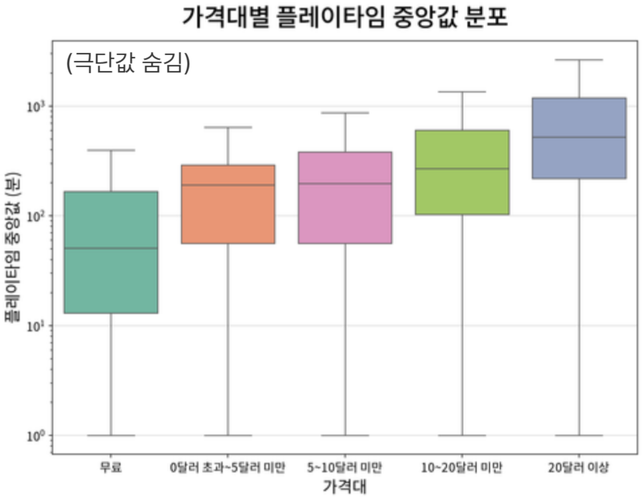
## mission 1. 가격대

### KDE Plot




### Box Plot

| 가격대 | count | median | IQR |
|---|---|---|---|
| 무료 | 1040 | 51 | 154.25 |
| 0달러 초과~ 5달러 미만 | 2241 | 191 | 235 |
| 5~10달러 미만 | 1522 | 197 | 326.75 |
| 10~20달러 미만 | 2081 | 269 | 499 |
| 20달러 이상 | 1126 | 522.5 | 970 |




가격대가 높아질수록(0달러 초과~5달러 미만 제외) 로그 변환된 플레이타임 중앙값의 평균이 증가하는 경향

서로 다른 가격대에서도 비슷한 플레이타임을 기록하는 게임이 존재함

가격대가 높아질수록 게임별 플레이타임 중앙값이 대체로 증가하는 경향이 관찰

0달러 초과~5달러 미만과 5~10달러 미만의 차이가 6분뿐임

선행연구 | 가격과 플레이타임 중앙값 간 약한 양의 상관관계가 보고됨

(Ebbing·Lüthje, 2021; $r = 0.22$, $p < 0.01$)

STAGE 3 데이터 분석

mission 2. 장르

01

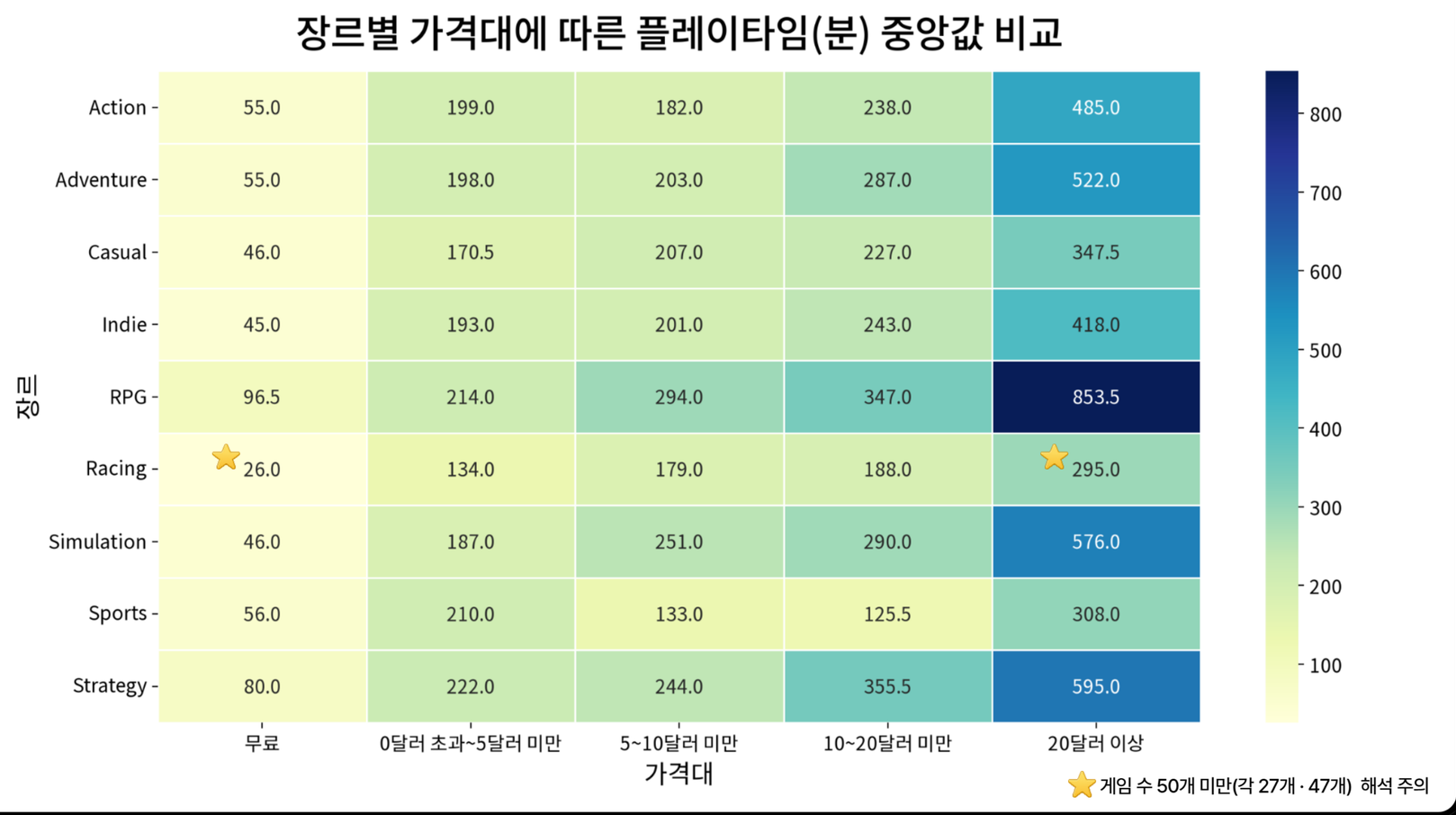
# 장르

플레이 방식과
특징에 따른 게임 분류

# STAGE 3 데이터 분석

## mission 2. 장르

Heatmap




count

| 장르 | 가격대 | count | 장르 | 가격대 | count |
|---|---|---|---|---|---|
| Action | 무료 | 443 | Racing | 무료 | 27 |
| | 0달러 초과~5달러 미만 | 982 | | 0달러 초과~5달러 미만 | 83 |
| | 5~10달러 미만 | 643 | | 5~10달러 미만 | 56 |
| | 10~20달러 미만 | 962 | | 10~20달러 미만 | 80 |
| | 20달러 이상 | 613 | | 20달러 이상 | 47 |
| Adventure | 무료 | 333 | Simulation | 무료 | 213 |
| | 0달러 초과~5달러 미만 | 927 | | 0달러 초과~5달러 미만 | 439 |
| | 5~10달러 미만 | 644 | | 5~10달러 미만 | 363 |
| | 10~20달러 미만 | 1013 | | 10~20달러 미만 | 612 |
| | 20달러 이상 | 461 | | 20달러 이상 | 299 |
| Casual | 무료 | 355 | Sports | 무료 | 63 |
| | 0달러 초과~5달러 미만 | 1042 | | 0달러 초과~5달러 미만 | 66 |
| | 5~10달러 미만 | 503 | | 5~10달러 미만 | 71 |
| | 10~20달러 미만 | 474 | | 10~20달러 미만 | 104 |
| | 20달러 이상 | 120 | | 20달러 이상 | 51 |
| Indie | 무료 | 634 | Strategy | 무료 | 255 |
| | 0달러 초과~5달러 미만 | 1731 | | 0달러 초과~5달러 미만 | 395 |
| | 5~10달러 미만 | 1064 | | 5~10달러 미만 | 343 |
| | 10~20달러 미만 | 1420 | | 10~20달러 미만 | 494 |
| | 20달러 이상 | 414 | | 20달러 이상 | 303 |
| RPG | 무료 | 234 | | | |
| | 0달러 초과~5달러 미만 | 372 | | | |
| | 5~10달러 미만 | 325 | | | |
| | 10~20달러 미만 | 602 | | | |
| | 20달러 이상 | 336 | | | |

장르에 따라 플레이타임 중앙값의 차이가 나타났으며, 차이가 가장 큰 장르는 RPG(96.5분 → 853.5분), Strategy(80분 → 595분)와 Simulation(46분 → 576분)도 비슷한 흐름을 보임

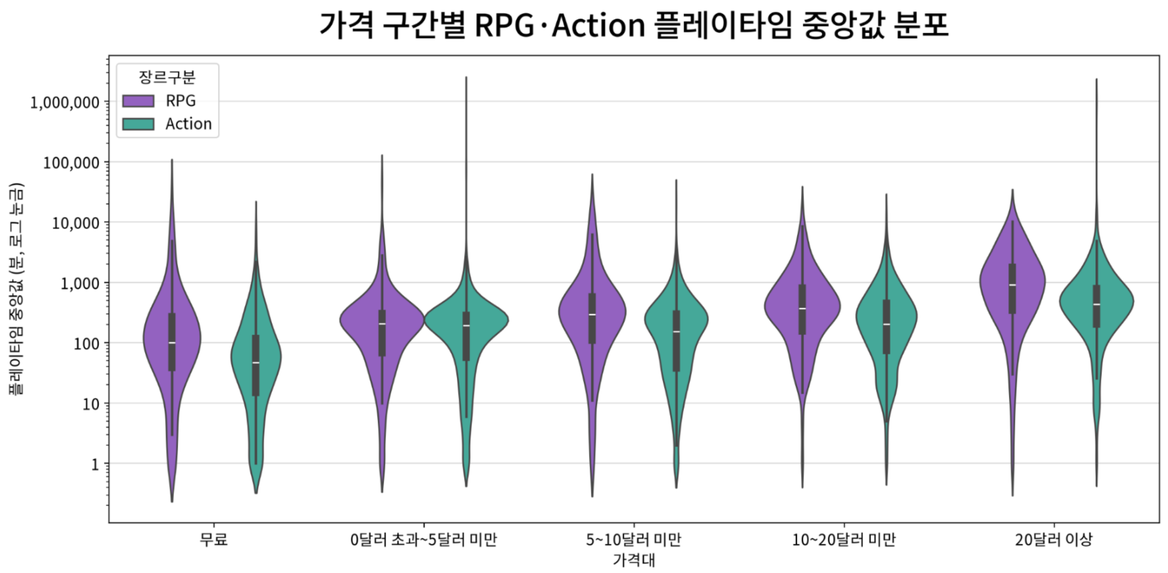
Sports(0달러 초과~ 5달러 미만 210분 → 5~10달러 미만 133분 → 10~20달러 미만 125.5분)는 예외의 흐름을 보임

선행연구 | Steam 주요 11개 장르에서 리뷰 작성 시점의 평균 플레이타임에 유의한 차이가 나타남(Guzsvinecz·Szűcs, 2023; $p < 0.001$)

# STAGE 3 데이터 분석

## mission 2. 장르

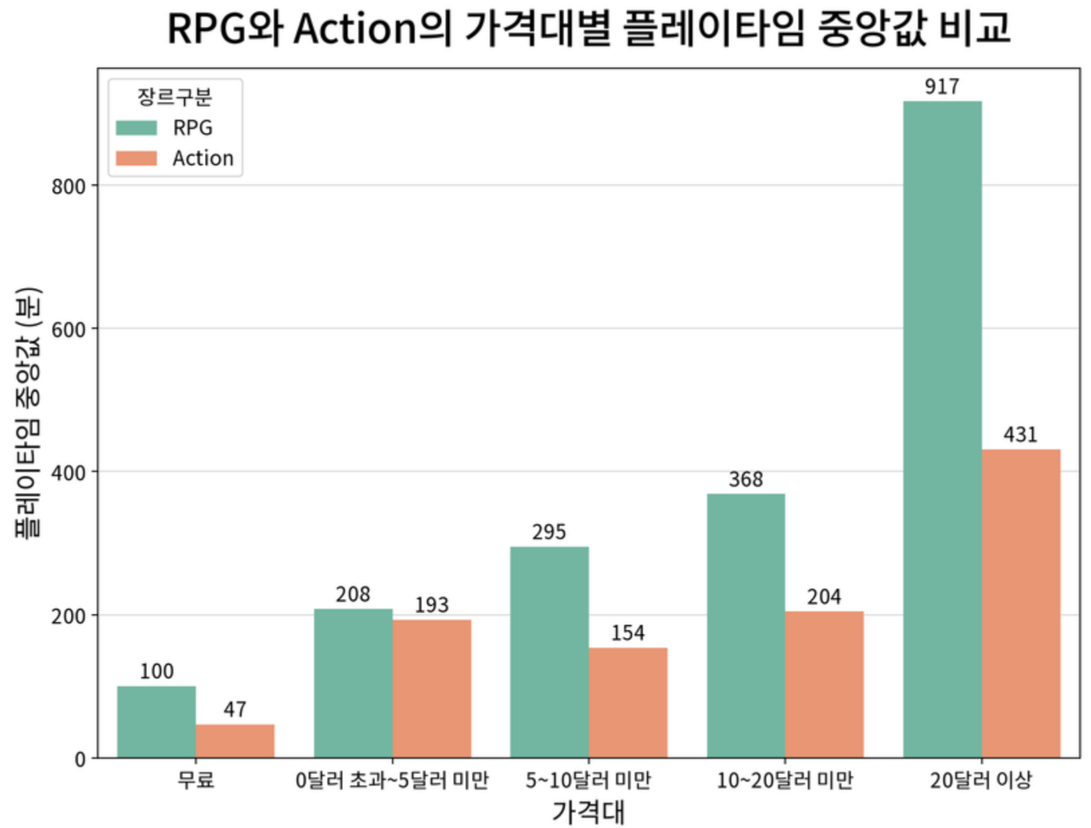
### Violin Plot




장르 중복집계로 인한 분석 결과 혼선 방지를 위해 두 장르에 동시에 속하는 게임 817개를 제외한 게임만 집계

RPG 장르의  20달러 이상 구간의 플레이타임 분포가 소수의 극단값에만 집중되지 않고, 비교적 높은 플레이타임 구간에 형성되어 있음을 확인할 수 있음

### Bar Plot




장르 중복집계로 인한 분석 결과 혼선 방지를 위해 두 장르에 동시에 속하는 게임 817개를 제외한 게임만 집계

0달러 초과~ 5달러 미만의 가격대 구간을 제외하고 RPG와 Action의 플레이타임 중앙값에 격차가 존재
게임 817개를 제외한 결과 20달러 이상 RPG 917분 · Action 431분(약 2.13배)

STAGE 3 데이터 분석

mission 3. DLC 유무

02

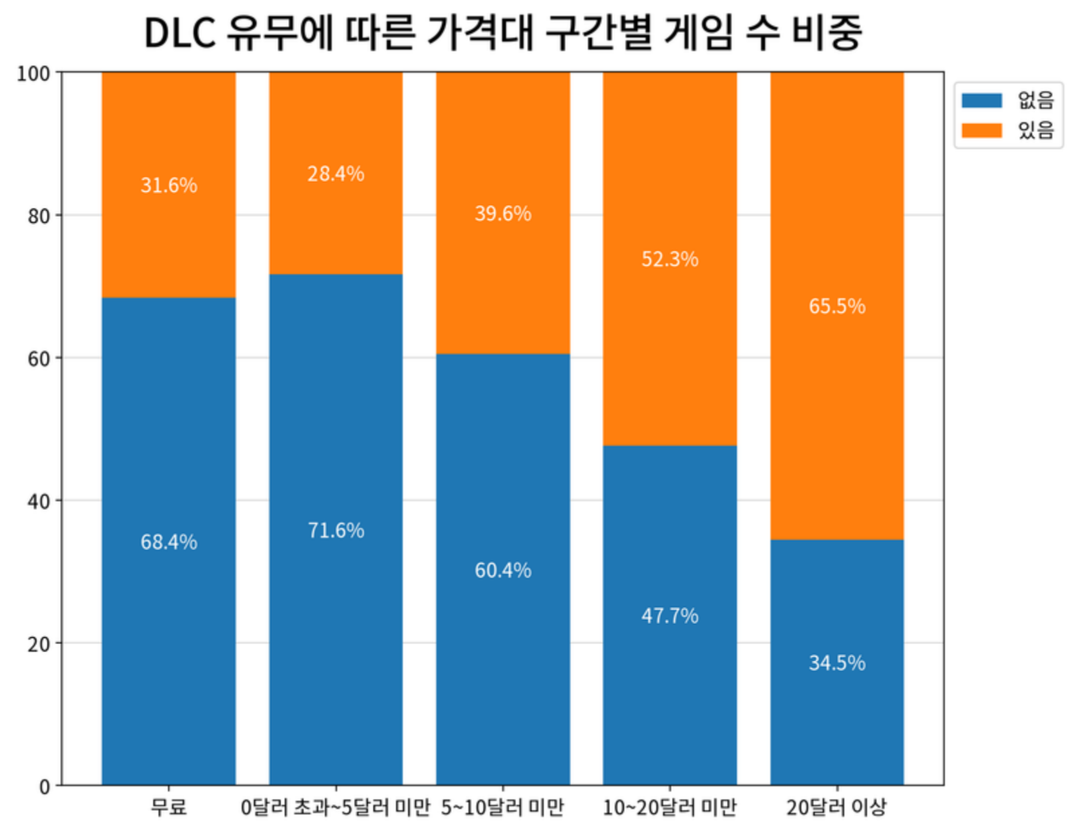
# DLC

기본 게임에 추가되는
다운로드 콘텐츠

# STAGE 3 데이터 분석

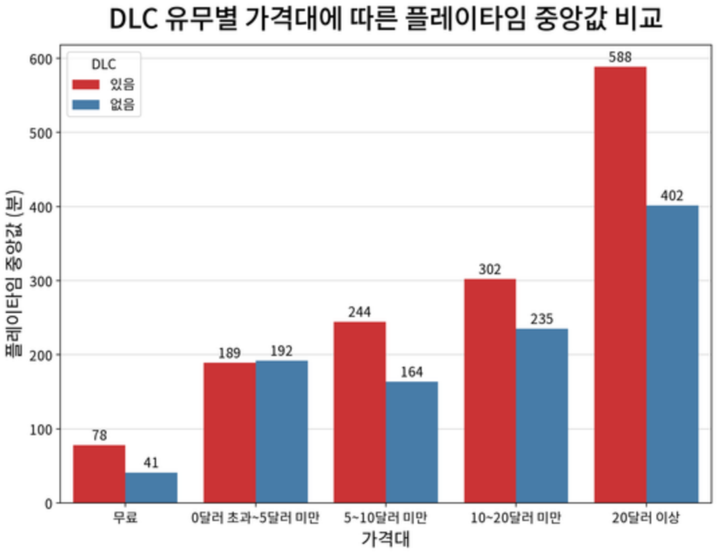
## mission 3. DLC 유무

### Stack Bar Plot




### Bar Plot

| 가격대 | DLC | count | median | IQR |
|---|---|---|---|---|
| 무료 | 없음 | 711 | 41 | 134 |
| | 있음 | 329 | 78 | 174 |
| 0달러 초과~5달러 미만 | 없음 | 1605 | 192 | 238 |
| | 있음 | 636 | 189 | 242 |
| 5~10달러 미만 | 없음 | 920 | 163.5 | 295.5 |
| | 있음 | 602 | 244.5 | 358.25 |
| 10~20달러 미만 | 없음 | 992 | 235 | 457.75 |
| | 있음 | 1089 | 302 | 515 |
| 20달러 이상 | 없음 | 388 | 401.5 | 837.75 |
| | 있음 | 738 | 588.5 | 1002 |




유료 게임에서는 가격대가 높을수록 DLC 보유 비중이 증가하며, 20달러 이상 구간에서 65.5%로 가장 높음

0달러 초과~5달러 미만 구간을 제외한 모든 가격대에서 DLC가 있는 게임의 플레이타임 중앙값이 DLC가 없는 게임보다 높게 나타남

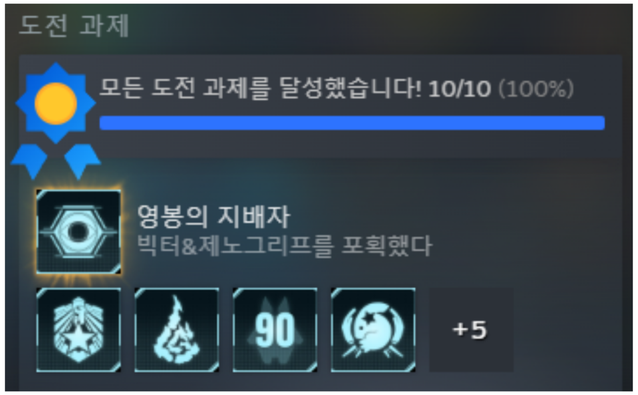
STAGE 3 데이터 분석

mission 4. 도전과제 수

03

# 도전과제

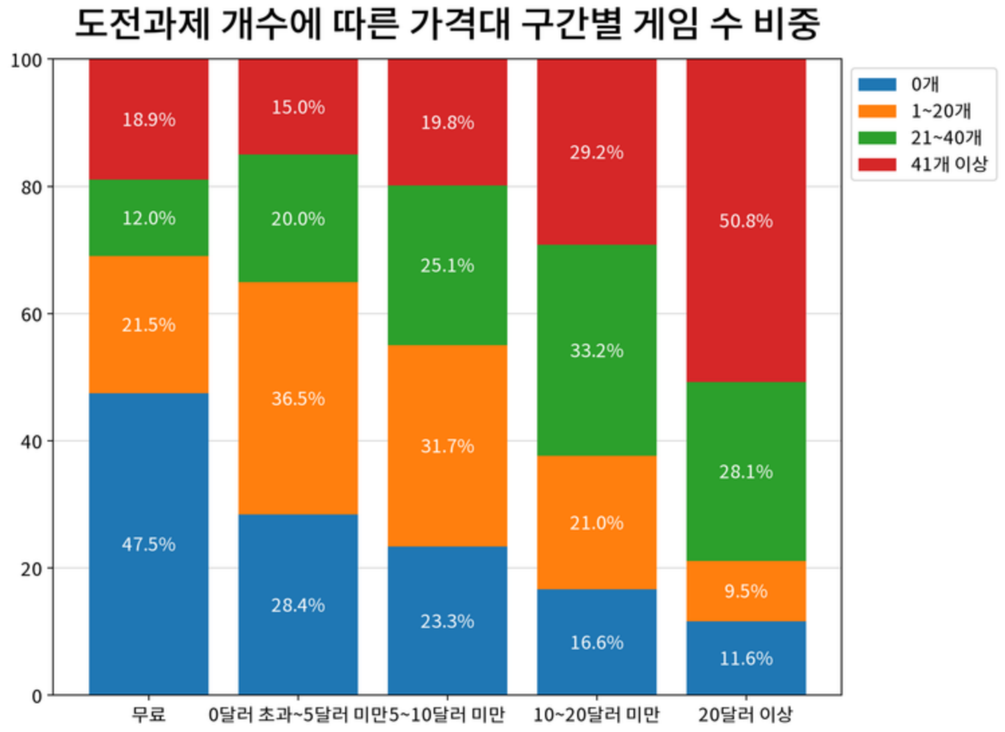
특정 조건을 달성하면
획득하는 목표 • 기록



# STAGE 3 데이터 분석

## mission 4. 도전과제 수

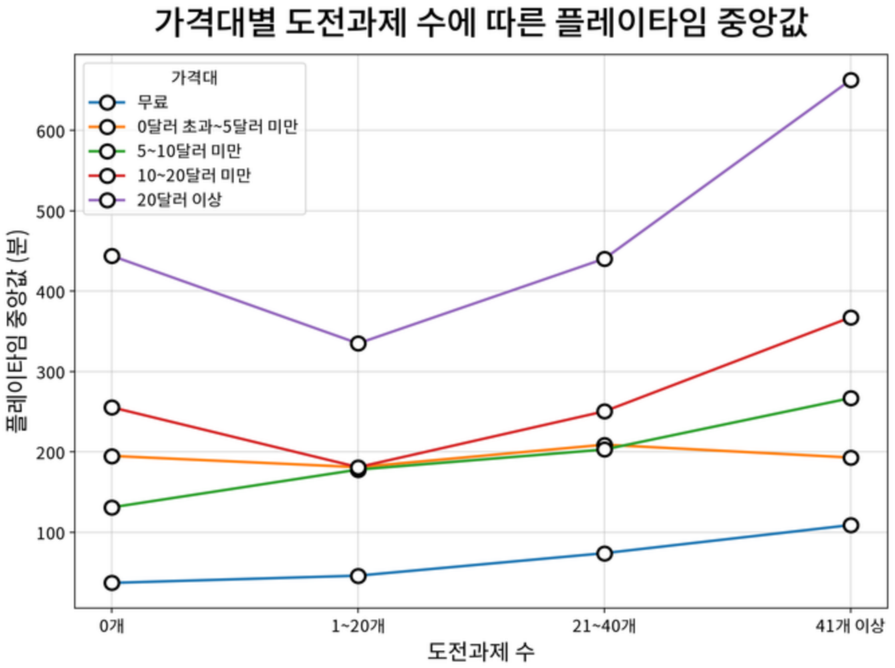
### Stack Bar Plot




유료 게임은 가격대가 높을수록 도전과제 41개 이상인 게임의 비중이 커지며, 20달러 이상에서는 50.8%를 차지함

### Line Plot

| 가격대 | 도전과제 | count | median | IQR |
|---|---|---|---|---|
| 무료 | 0개 | 494 | 37 | 110.75 |
| | 1~20개 | 224 | 46 | 106.25 |
| | 21~40개 | 125 | 74 | 231 |
| | 41개 이상 | 197 | 109 | 279 |
| 0달러 초과~5달러 미만 | 0개 | 636 | 195 | 259.25 |
| | 1~20개 | 819 | 181 | 214.5 |
| | 21~40개 | 449 | 209 | 231 |
| | 41개 이상 | 337 | 193 | 277 |
| 5~10달러 미만 | 0개 | 355 | 131 | 275 |
| | 1~20개 | 483 | 178 | 273 |
| | 21~40개 | 382 | 203 | 295.5 |
| | 41개 이상 | 302 | 267 | 514.5 |
| 10~20달러 미만 | 0개 | 346 | 255.5 | 542.25 |
| | 1~20개 | 437 | 181 | 303 |
| | 21~40개 | 690 | 250.5 | 497.5 |
| | 41개 이상 | 608 | 367.5 | 626.5 |
| 20달러 이상 | 0개 | 131 | 444 | 1231.5 |
| | 1~20개 | 107 | 335 | 600 |
| | 21~40개 | 316 | 440.5 | 682.75 |
| | 41개 이상 | 572 | 663 | 1093 |




도전과제 수에 따라 플레이타임이 항상 증가하지는 않으나, 41개 이상 집단은 5개 가격대 중 4개에서 중앙값이 가장 높음

선행연구 | 분석 표본의 약 75%가 도전과제 40개 이하에 분포함 (Cunha et al., 2024)

STAGE
SELECT
STAGE 1
분석 개요
STAGE 2
데이터 전처리
STAGE 3
데이터 분석
STAGE 4
결과 및 한계

# STAGE 4 결과

## 가격대가 높을수록 플레이타임 중앙값이 대체로 높게 나타남

- 무료 51분 → 20달러 이상 522.5분으로 약 10.25배 차이
- 0초과~5달러 미만 → 20달러 이상: DLC 보유 비율 28.4% → 65.5%, 도전과제 41개 이상 비율 15.0% → 50.8%

플레이타임 중앙값이 양수인 게임 8,010개(Cleaned 데이터의 약 9%) 기준

## 같은 가격대에서도 장르에 따라 플레이타임 중앙값 차이가 나타남

- 20달러 이상: RPG 917분 > Action 431분
- RPG·Action 중복 장르 게임 817개 제외 기준

## DLC가 있는 게임은 대체로 더 높은 플레이타임 중앙값을 보임

- 20달러 이상: DLC 있음 588분 > DLC 없음 402분
- 5개 가격대 중 4개에서 DLC 보유 게임의 중앙값이 높음
- 0달러 초과~5달러 미만 구간에서는 이러한 경향이 나타나지 않음

## 도전과제 41개 이상인 집단의 플레이타임 중앙값이 대체로 높음

- 20달러 이상·도전과제 41개 이상 집단: 663분
- 5개 가격대 중 4개에서 도전과제 41개 이상 집단의 중앙값이 가장 높음
- 도전과제 개수에 따라 플레이타임이 일관되게 증가하지는 않음

## 예상 판정

**01** 20달러 이상 가격대의 플레이타임 중앙값은 5~10달러 미만 가격대보다 높지 않을 것이다. ✗

**02** 동일한 가격대에서 RPG와 Action 장르 게임의 플레이타임 중앙값은 차이가 없을 것이다. ✗

⭐ 플레이타임의 차이를 이해하기 위해 가격대뿐 아니라 장르, DLC, 도전과제 등 여러 게임 특성을 함께 고려할 필요가 있음

# STAGE 4 한계

## 중앙값 중심 분석의 한계

같은 집단에서도 게임별 플레이타임 편차가 커,
중앙값만으로 개별 게임의 특성을 충분히 설명하기 어려움

## 변수 간 관계 해석의 한계

다른 변수의 영향을 통제하지 않은 탐색적 분석이므로,
각 변수의 독립적인 영향이나 인과관계를 단정하기 어려움

## 표본과 전처리의 한계

플레이타임이 양수인 게임만 분석했으며,
장르 중복 집계·극단값·출시 경과 기간 미반영 등으로
전체 Steam 게임에 결과를 일반화하는 데 한계가 있음


> Cunha, L. R., Mendes, L. O., & Mendes, R. S. (2024). Complexity of popularity and dynamics of within-game achievements in computer games. arXiv:2404.15295. https://arxiv.org/abs/2404.15295
> Ebbing, T., & Lüthje, C. (2021). Pricing decisions of consumer innovators. Research Policy, 50(8), Article 104169. https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104169
> Guzsvinecz, T., & Szűcs, J. (2023). Length and sentiment analysis of reviews about top-level video game genres on the Steam platform. Computers in Human Behavior, 149, 107955. https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107955
> Rizani, M. N., Khalid, M. N. A., & Iida, H. (2023). Application of meta-gaming concept to the publishing platform: Analysis of the Steam games platform. Information, 14(2), 110. https://doi.org/10.3390/info14020110

데타출동

# GAME CLEAR